

BOVINO MANAGER

Contrato de API

Módulo de Enfermedades y Casos Clínicos

Versión 1.0 · Fase 1 y Fase 2

Fecha: 25 de May de 2026

Documento técnico para integración Frontend ↔ Backend

Confidencial — uso interno del equipo de desarrollo

Base URL	https://api.bovinomanager.com/api
Autenticación	Bearer Token (JWT) en header Authorization
Formato	JSON · Content-Type: application/json
Versión API	v1 · No se usa prefijo /v1 en las rutas actuales
Fases cubiertas	Fase 1: Catálogos · Fase 2: Casos de enfermedad

Tabla de Contenidos

1. Formato de Respuesta Estándar

2. Códigos de Error

3. Referencia de ENUMs

4. FASE 1 — Catálogo de Enfermedades

- 4.1 GET /api/diseases — Listar enfermedades
- 4.2 GET /api/diseases/search — Autocomplete
- 4.3 GET /api/diseases/:slug — Detalle
- 4.4 GET /api/bovines/filters/options — Actualización

5. FASE 2 — Casos de Enfermedad

- 5.1 POST /api/bovines/:id/disease-cases — Crear caso
- 5.2 GET /api/bovines/:id/disease-cases — Listar casos
- 5.3 GET /api/bovines/:id/disease-cases/active — Caso activo
- 5.4 GET /api/bovines/:id/disease-cases/:caseId — Detalle
- 5.5 PATCH .../status — Cambiar estado
- 5.6 POST .../symptoms — Agregar síntoma
- 5.7 POST .../treatments — Agregar tratamiento
- 5.8 POST .../lab-tests — Agregar lab test
- 5.9 PATCH .../lab-tests/:testId/result — Resultado lab

6. Endpoints Existentes Actualizados

- 6.1 GET /api/bovines — Nuevo filtro diseaseId
- 6.2 GET /api/bovines/:id/full — Nuevo campo activeCase
- 6.3 GET /api/bovines/geo/map-markers — Nuevo filtro diseaseId

7. Reglas de Negocio para el Frontend

8. Badges y Colores por Severidad

1. Formato de Respuesta Estándar

Todos los endpoints devuelven JSON con la siguiente estructura:

```
{ "success": true | false, "data": { ... } // presente si success = true "error": "Mensaje", // presente si success = false "message": "Info extra" // opcional }
```

Las listas paginadas incluyen el objeto pagination:

```
{ "success": true, "data": { "items": [...], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 150, "totalPages": 8, "hasNext": true, "hasPrev": false } } }
```

2. Códigos de Error

HTTP	Nombre	Cuándo ocurre
400	Bad Request	Parámetros inválidos o faltantes en la request
401	Unauthorized	Token JWT ausente, expirado o inválido
403	Forbidden	El usuario no tiene permisos sobre este recurso
404	Not Found	El recurso solicitado no existe
409	Conflict	Regla de negocio violada (ej: caso activo duplicado)
422	Unprocessable	Validación fallida con detalle de campos
500	Server Error	Error interno — reportar al equipo backend

Estructura del error de validación (422):

```
{ "success": false, "error": "Validation failed", "details": [ { "field": "severity", "message": "Valor no permitido" }, { "field": "detectedAt", "message": "No puede ser fecha futura" } ] }
```

3. Referencia de ENUMs

PARASITIC

OTHER

HIGH

RECOVERED

DISCARDED

SEVERE

	SURGERY
	COMPLETED
	PARTIAL
	CULTURE
	BIOPSY
	URINE
	OTHER
	NEGATIVE
	OCCASIONAL
	HIGH
	reproductive
	mammary

Transiciones de estado válidas para CaseStatus:

SUSPECTED --> CONFIRMED (diagnóstico confirmado por vet o lab test) SUSPECTED --> DISCARDED (caso descartado) CONFIRMED --> RECOVERED (bovino se recupera) CONFIRMED --> DECEASED (bovino fallece) CONFIRMED --> DISCARDED (con nota obligatoria) NO permitido: RECOVERED --> CONFIRMED (crear nuevo caso en su lugar)

4. FASE 1 — Catálogo de Enfermedades

4.1 GET /api/diseases — Listar enfermedades

GET /api/diseases

Devuelve catálogo completo con filtros opcionales

Query Parameters

Campo	Tipo	Req	Descripción
category	DiseaseCategory	—	Filtrar por categoría: BACTERIAL, VIRAL, etc.
isContagious	boolean	—	"true" "false"
isZoonotic	boolean	—	"true" "false"
isActive	boolean	—	Default: true. Usar false para ver desactivadas

Respuesta 200

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "uuid", "name": "Mastitis Bovina", "slug": "mastitis-bovina", "category": "BACTERIAL", "severity": "HIGH", "isContagious": false, "isZoonotic": false, "defaultQuarantineDays": null, "incubationDaysMin": 2, "incubationDaysMax": 7, "affectedSystems": ["mammary"], "isActive": true } ] }
```

4.2 GET /api/diseases/search — Autocomplete tolerante

GET /api/diseases/search?q=mastit

Busca en nombre canónico y alias. Tolerante a errores ortográficos.

Query Parameters

Campo	Tipo	Req	Descripción
q	string	✓	Término de búsqueda (mínimo 2 caracteres)
limit	integer	—	Máximo de resultados. Default: 10, max: 20

Respuesta 200

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "uuid", "name": "Mastitis Bovina", "slug": "mastitis-bovina", "severity": "HIGH", "category": "BACTERIAL", "matchedAlias": "mastitis" // presente si el match fue por alias } ] }
```

■ El campo `matchedAlias` permite mostrar al usuario "¿Quisiste decir Mastitis Bovina?" cuando el término buscado es un alias o variante ortográfica.

4.3 GET /api/diseases/:slug — Detalle completo

GET /api/diseases/:slug

Detalle de una enfermedad con síntomas típicos y vías de transmisión.

Respuesta 200

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "name": "Brucelosis Bovina", "slug": "brucelosis-bovina", "description": "Enfermedad bacteriana causada por Brucella abortus...", "category": "BACTERIAL", "severity": "CRITICAL", "isContagious": true, "isZoonotic": true,
```

```
"defaultQuarantineDays": 30, "incubationDaysMin": 14, "incubationDaysMax": 60,
"recommendedAction": "Notificar a autoridad sanitaria inmediatamente", "affectedSystems":
["reproductive", "systemic"], "symptoms": [ { "id": "uuid", "name": "Aborto", "relevance":
"PATHOGNOMONIC", "isCommon": true }, { "id": "uuid", "name": "Fiebre", "relevance": "COMMON",
"isCommon": true } ], "transmissionMethods": [ { "name": "Contacto con secreciones",
"likelihood": "PRIMARY" }, { "name": "Agua contaminada", "likelihood": "SECONDARY" } ] }
```

4.4 GET /api/bovines/filters/options — Campo diseases actualizado

GET /api/bovines/filters/options

El campo diseases ahora devuelve objetos del catálogo en lugar de strings.

Campo diseases en la respuesta (ANTES vs AHORA)

```
// ANTES (texto libre) "diseases": ["mastitis", "Mastitis Bov.", "mastitis bovina"] // AHORA
(catálogo normalizado) "diseases": [ { "id": "uuid", "name": "Mastitis Bovina", "slug":
"mastitis-bovina", "severity": "HIGH", "isContagious": false } ]
```

■ ■ El resto del objeto filters/options no cambia en esta fase.

5. FASE 2 — Casos de Enfermedad

5.1 POST /api/bovines/:id/disease-cases — Crear caso

POST /api/bovines/:id/disease-cases

Registra un nuevo caso de enfermedad para el bovino.

Body (JSON)

Campo	Tipo	Req	Descripción
diseaseId	UUID	✓	ID de la enfermedad del catálogo
detectedAt	ISO datetime	✓	Cuándo se detectaron los primeros síntomas. No puede ser futuro.
severity	CaseSeverity	✓	LOW MODERATE HIGH CRITICAL
status	CaseStatus	—	Default: SUSPECTED
locationId	UUID	—	Potrero donde se detectó. Si omite, se resuelve automáticamente del stay activo.
sourceId	UUID	—	ID del catálogo disease_sources
suspectedSource	string	—	Texto libre si la fuente no está en catálogo (max 300 chars)
contagionRisk	ContagionRisk	—	Obligatorio si enfermedad es isContagious=true
notes	string	—	Observaciones adicionales (max 1000 chars)
healthRecordId	UUID	—	Health record asociado a este caso

Respuesta 201

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "bovineId": "uuid", "disease": { "id", "name", "slug", "severity", "isContagious", "isZoonotic", "defaultQuarantineDays" }, "status": "SUSPECTED", "severity": "HIGH", "detectedAt": "2026-05-22T10:00:00Z", "locationId": "uuid", "contagionRisk": null, "isConfirmed": false, "quarantineStarted": false, "quarantineRecommended": true, // true si isContagious=true "suggestedQuarantineDays": 30, // de defaultQuarantineDays "notes": null, "createdAt": "2026-05-22T10:05:00Z" } }
```

■ ■ Error 409: si ya existe un caso SUSPECTED o CONFIRMED del mismo bovino con la misma enfermedad.

5.2 GET /api/bovines/:id/disease-cases — Historial de casos

GET /api/bovines/:id/disease-cases

Lista todos los casos del bovino con filtros opcionales.

Query Parameters

Campo	Tipo	Req	Descripción
status	CaseStatus	—	Filtrar por estado
page	integer	—	Default: 1
limit	integer	—	Default: 10

Respuesta 200 — Array paginado de BovineDiseaseCaseResponseDTO

```
"data": { "items": [ { "id": "uuid", "disease": { "name", "slug", "severity", "isContagious" },
"status": "CONFIRMED", "severity": "HIGH", "isConfirmed": true, "detectedAt": "...",
"confirmedAt": "...", "resolvedAt": null, "outcome": "ONGOING" } ], "pagination": { ... } }
```

5.3 GET /api/bovines/:id/disease-cases/active — Caso activo actual

GET /api/bovines/:id/disease-cases/active

Devuelve el caso activo (SUSPECTED o CONFIRMED) del bovino. 404 si no hay ninguno.

Respuesta 200 — BovineDiseaseCaseDetailDTO

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "disease": { "id", "name", "slug", "severity",
"isContagious", "isZoonotic", "defaultQuarantineDays" }, "status": "CONFIRMED", "severity":
"CRITICAL", "isConfirmed": true, "detectedAt": "...", "diagnosedAt": "...", "confirmedAt":
"...", "contagionRisk": "HIGH", "quarantineStarted": true, "symptoms": [ { "id": "uuid",
"symptom": { "name", "category" }, "severity": "SEVERE", "observedAt": "..." } ], "treatments":
[ { "id": "uuid", "treatmentType": "MEDICATION", "medicationName": "Oxitetraciclina",
"status": "IN_PROGRESS" } ], "labTests": [ { "id": "uuid", "testType": "PCR", "resultStatus":
"POSITIVE", "resultDate": "..." } ] } }
```

5.5 PATCH .../disease-cases/:caseId/status — Cambiar estado

PATCH /api/bovines/:id/disease-cases/:caseId/status

Actualiza el estado del caso. Solo transiciones válidas (ver sección 3).

Body (JSON)

Campo	Tipo	Req	Descripción
status	CaseStatus	✓	Nuevo estado. Debe ser transición válida desde el estado actual.
notes	string	—	Obligatorio si status = DISCARDED desde CONFIRMED

■ ■ Side effects automáticos: si status=CONFIRMED → snapshot del bovino se actualiza con activeDiseaseId. Si status=RECOVERED → snapshot se limpia. Si status=DECEASED → Bovine.healthStatus se actualiza a DECEASED.

5.6 POST .../disease-cases/:caseId/symptoms — Registrar síntoma observado

POST /api/bovines/:id/disease-cases/:caseId/symptoms

Agrega un síntoma observado al caso.

Body (JSON)

Campo	Tipo	Req	Descripción
symptomId	UUID	✓	ID del síntoma del catálogo
severity	SymptomSeverity	✓	MILD MODERATE SEVERE
observedAt	ISO datetime	✓	Cuándo se observó
notes	string	—	Observaciones adicionales

5.7 POST .../disease-cases/:caseId/treatments — Registrar tratamiento

POST `/api/bovines/:id/disease-cases/:caseId/treatments`

Agrega un tratamiento al caso.

Body (JSON)

Campo	Tipo	Req	Descripción
treatmentType	TreatmentType	✓	MEDICATION PROCEDURE SURGERY ISOLATION SUPPORTIVE OTHER
medicationName	string	—	Obligatorio si treatmentType=MEDICATION
dosage	string	—	Ej: "10 mg/kg"
frequency	string	—	Ej: "Cada 12 horas"
startDate	ISO datetime	✓	
endDate	ISO datetime	—	
status	TreatmentStatus	✓	PRESCRIBED IN_PROGRESS COMPLETED SUSPENDED
notes	string	—	

5.8 POST .../disease-cases/:caseId/lab-tests — Registrar prueba de laboratorio

POST `/api/bovines/:id/disease-cases/:caseId/lab-tests`

Registra una prueba de laboratorio solicitada o realizada.

Body (JSON)

Campo	Tipo	Req	Descripción
testType	LabTestType	✓	PCR ELISA CULTURE TUBERCULIN etc.
sampleType	LabSampleType	✓	BLOOD MILK URINE etc.
requestedAt	ISO datetime	✓	
collectedAt	ISO datetime	—	
labName	string	—	Nombre del laboratorio
notes	string	—	

5.9 PATCH .../lab-tests/:testId/result — Registrar resultado

PATCH `/api/bovines/:id/disease-cases/:caseId/lab-tests/:testId/result`

Actualiza el resultado de una prueba de laboratorio.

Body (JSON)

Campo	Tipo	Req	Descripción
resultStatus	LabResultStatus	✓	POSITIVE NEGATIVE INCONCLUSIVE CANCELLED
result	string	—	Texto libre del resultado (max 500 chars)
resultDate	ISO datetime	—	Fecha del resultado. Default: now()

labName	string	—	Actualizar nombre del lab si no se sabía al crear
---------	--------	---	---

■ ■ Side effect: si resultStatus=POSITIVE y el caso está en SUSPECTED, la respuesta incluye "suggestConfirmCase": true como sugerencia al frontend para invitar al usuario a confirmar el caso.

6. Endpoints Existentes Actualizados

6.1 GET /api/bovines — Nuevo parámetro diseaseId

GET /api/bovines

Lista de bovinos. Se agregan nuevos query params para filtrar por enfermedad.

Nuevos Query Parameters (Fase 2)

Campo	Tipo	Req	Descripción
diseaseId	UUID	—	Filtra bovinos con caso ACTIVE de esa enfermedad (SUSPECTED o CONFIRMED)
disease	string	—	Filtro por texto libre (Fase 1, deprecado en Fase 2 cuando diseaseId esté disponible)

■ ■ El filtro diseaseId usa JOIN a bovine_disease_cases — solo muestra bovinos actualmente enfermos. No bovinos que alguna vez tuvieron esa enfermedad.

6.2 GET /api/bovines/:id/full — Nuevo campo activeCase

GET /api/bovines/:id/full

Detalle completo del bovino. Se agrega el campo activeCase si existe caso activo.

Nuevo campo en la respuesta (si hay caso activo)

```
"activeCase": { "id": "uuid", "disease": { "name": "Brucelosis Bovina", "slug": "brucelosis-bovina", "severity": "CRITICAL", "isContagious": true, "isZoonotic": true }, "status": "CONFIRMED", "severity": "CRITICAL", "detectedAt": "2026-05-10T08:00:00Z", "confirmedAt": "2026-05-12T14:00:00Z", "contagionRisk": "HIGH", "quarantineStarted": true, "symptoms": [ { "name", "severity", "observedAt" } ], "treatments": [ { "treatmentType", "medicationName", "status" } ], "labTests": [ { "testType", "resultStatus", "resultDate" } ] }, "activeCase": null // si no hay caso activo
```

6.3 GET /api/bovines/geo/map-markers — Filtro diseaseId

GET /api/bovines/geo/map-markers

Marcadores del mapa. Nuevo parámetro diseaseId para filtrar.

Nuevo Query Parameter

Campo	Tipo	Req	Descripción
diseaseId	UUID	—	Filtra marcadores por enfermedad activa (usa activeDiseaseId del snapshot)
diseases	string	—	CSV de nombres de diagnóstico (modo texto libre, Fase 1)

Nuevos campos en cada marker

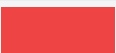
```
{ "bovineId": "uuid", "earTag": "B-042", "lat": 20.123, "lng": -103.456, "healthStatus": "QUARANTINE", "activeDiseaseId": "uuid", // NUEVO "diseaseName": "Brucelosis", // NUEVO "caseStatus": "CONFIRMED", // NUEVO "caseSeverity": "CRITICAL" // NUEVO }
```

7. Reglas de Negocio para el Frontend

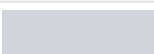
No caso duplicado activo	Un bovino no puede tener dos casos SUSPECTED o CONFIRMED de la misma enfermedad. El backend devuelve 409. El frontend debe verificar el caso activo antes de mostrar el formulario de creación.
quarantineRecommended	Si la respuesta de POST /disease-cases incluye quarantineRecommended: true, el frontend debe mostrar una notificación sugiriendo iniciar cuarentena. No es forzado, es sugerencia.
suggestConfirmCase	Si PATCH /lab-tests/:id/result devuelve suggestConfirmCase: true, el frontend debe mostrar un modal invitando al usuario a confirmar el caso (cambiar de SUSPECTED a CONFIRMED).
Enfermedades zoonóticas	Si disease.isZoonotic = true en el detalle del caso, mostrar una advertencia de riesgo sanitario para humanos (badge rojo o banner).
Estado DECEASED	Si se actualiza un caso a status=DECEASED, el bovino queda inactivo. El frontend debe refrescar el perfil del bovino y deshabilitar ediciones.
Transiciones inválidas	El backend rechaza (400) transiciones no permitidas. El frontend debe mostrar solo las opciones de estado válidas según el estado actual del caso.
activeCase = null	El campo activeCase en /full puede ser null. El frontend debe manejar ese estado mostrando "Sin enfermedad activa" en lugar de un error.
locationId automático	No es obligatorio enviar locationId al crear un caso — el backend lo resuelve del stay activo. Solo enviar si el vet quiere especificar una ubicación diferente.

8. Badges y Colores por Severidad / Estado

Severidad del caso (severity)

Valor	Hex	Color	Significado
LOW	#10b981		Leve, tratamiento simple
MODERATE	#f59e0b		Requiere atención veterinaria
HIGH	#f97316		Urgente, posible contagio
CRITICAL	#ef4444		Emergencia sanitaria

Estado del caso (status)

Estado	Color sugerido	Descripción
SUSPECTED		Sospecha — pendiente de confirmar
CONFIRMED		Confirmado — enfermedad activa
RECOVERED		Recuperado — caso cerrado
DECEASED		Fallecido
DISCARDED		Descartado — no era la enfermedad